

Börtön feladat

Egy Börtön modelljét kell elkészíteni.

Egy börtönnek van neve és pontosan egy tulajdonosa. Minden börtön cellákból áll. Minden cellában legfeljebb 2 rab fér el. A celláknál nyilvántartjuk az azonosítójukat, és hogy kik tartózkodnak benne. Egy cellában csak azonos büntetésű és nemű rabok lehetnek. Ezen kívül minden börtönben tartózkodnak börtönőrök és rabok. Egy börtönt csak a nevével és a tulajdonosával lehessen példányosítani. Minden börtön esetében tudjuk lekérdezni a tulajdonosát, celláit, rabjait és őreit.

A rabok, a börtönőrök és a tulajdonos is személyek. Minden személynek van azonosítója, neve, neme. A raboknak ezen kívül van büntetésük és állapotuk (élő vagy halott). A büntetésnek két típusa van, a halálbüntetés és az életfogytiglan. Ezen kívül le tudjuk kérdezni, hogy a rabot hányszor verték meg, hogy melyik börtönben és azon belül melyik cellában tartózkodik. A börtönőröknek van még beosztásuk. A beosztás a következő lehet: kapuőr, cellaőr, toronyőr. Továbbá tudja, hogy melyik börtönben dolgozik. A tulajdonosnál nyilvántartjuk még, hogy melyik börtön tulajdonosa.

A tulajdonos képes rabot, börtönört felvenni és tud cellákat építtetni, ha van börtöne. Ne lehessen rabot felvenni, ha a rab már a börtönben van vagy nincs börtönőr. Továbbá csak ő adhat engedélyt egy rab kivégzésére, ha a rab büntetése halálbüntetés. Ekkor a rab állapota megváltozik (meghal) és lesz egy szabad hely a cellában.

Egy rab képes leszúrní a cellatársát, ha van neki. Ekkor a cellatársa meghal, azaz állapota megváltozik és felszabadul egy hely a cellában.

A börtönőrök közül, aki cellaőr beosztásban van, képes megverni egy rabot, ha a rab a börtönben van, él és nem halálbüntetéses.

Értékelés

- **Elégséges:** osztályok elkészítése, a tulajdonos tudjon felvenni rabot, börtönört és tudjon cellát építtetni.
- **Közepes:** az előzőeken kívül valósítsd meg a leszúrás és a verés műveleteket is
- **Jó:** A nem megfelelő eseteket kivételkezeléssel kezeld le, ahol saját kivételosztály(oka)t használsz.
- **Jeles:** Valósítsd meg a kivégzés műveletet. A büntetés, a beosztás és a személyek neme legyen enum típus.